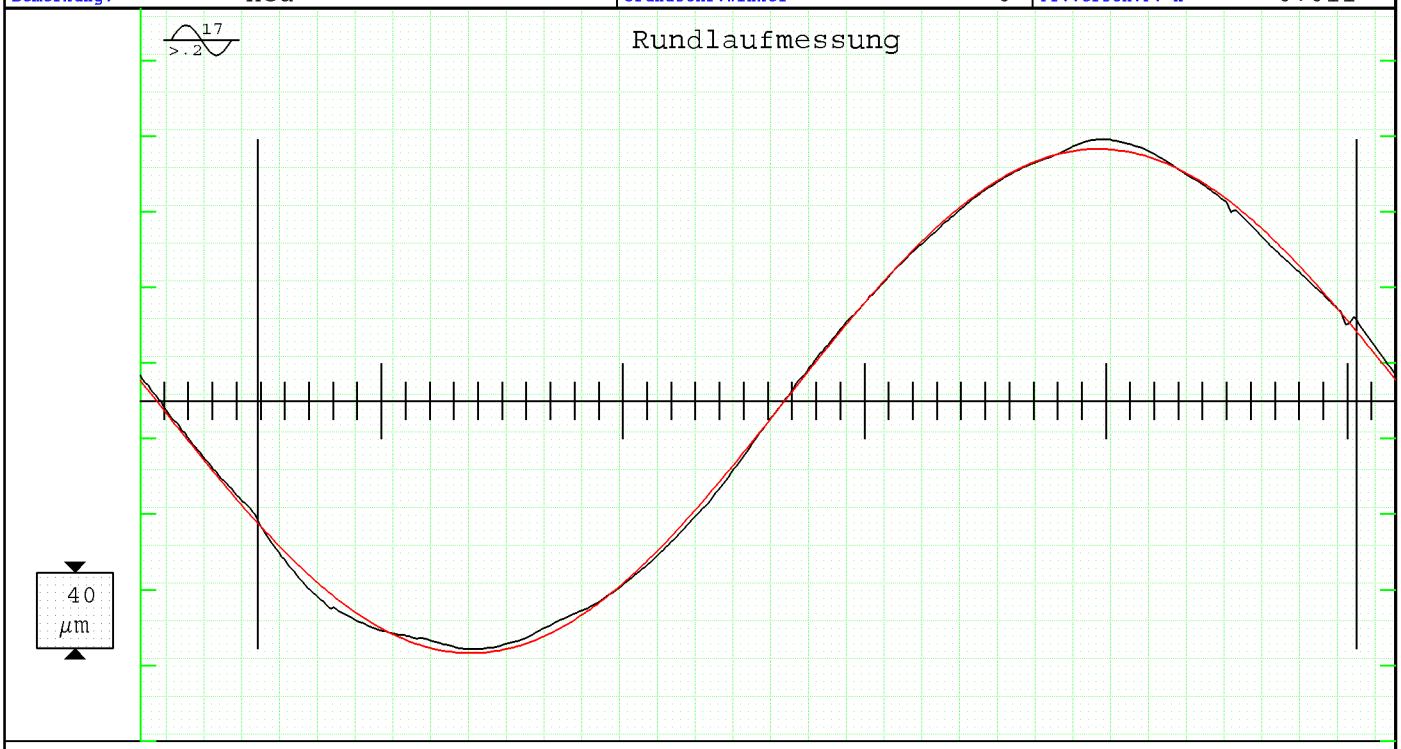
FZG TU-München

Aufspannfehler-Kompensation

Prog.Nr.:	GST0441_44 5.0.0 0 P 40	Prüfer:	Bd	Datum:	27.05.2026 16:33
Benennung:	Kunststoffrad 52Z	Zähnezahl z	52	Zahnbreite b	15mm
Zeichnungsnr.:	Rr.F4028-Kunst_52Z_neu	Modul m	1mm		
ME/Seite/KS/LZ:	97364	Eingriffswinkel	20°		
Ass./Versuchsnr.:	RR	Schrägungswinkel	0°		
Schmierstoff:	klei 3 Back ga obe	Grundkreis-Ø db	48.864mm	Taster Ø	'17(#9)5mm
Bemerkung:	neu	Grundschr.winkel	0°	Pr.versch.F. x	0.011



Amplitude(n)	:	0.1333 mm [1 mm]
Max. - Zahn	:	39.7
Min. - Zahn	:	13.7
X: .012 Y: 7.51 Z: 89.135 Z s: 79.047 mm		



Amplitude(n)	:	0.0083 mm [1 mm]
Max. - Zahn	:	6.4
Min. - Zahn	:	32.4
X: .138 Y: 14.037 Z: 96.218 Z s: 79.047 mm		

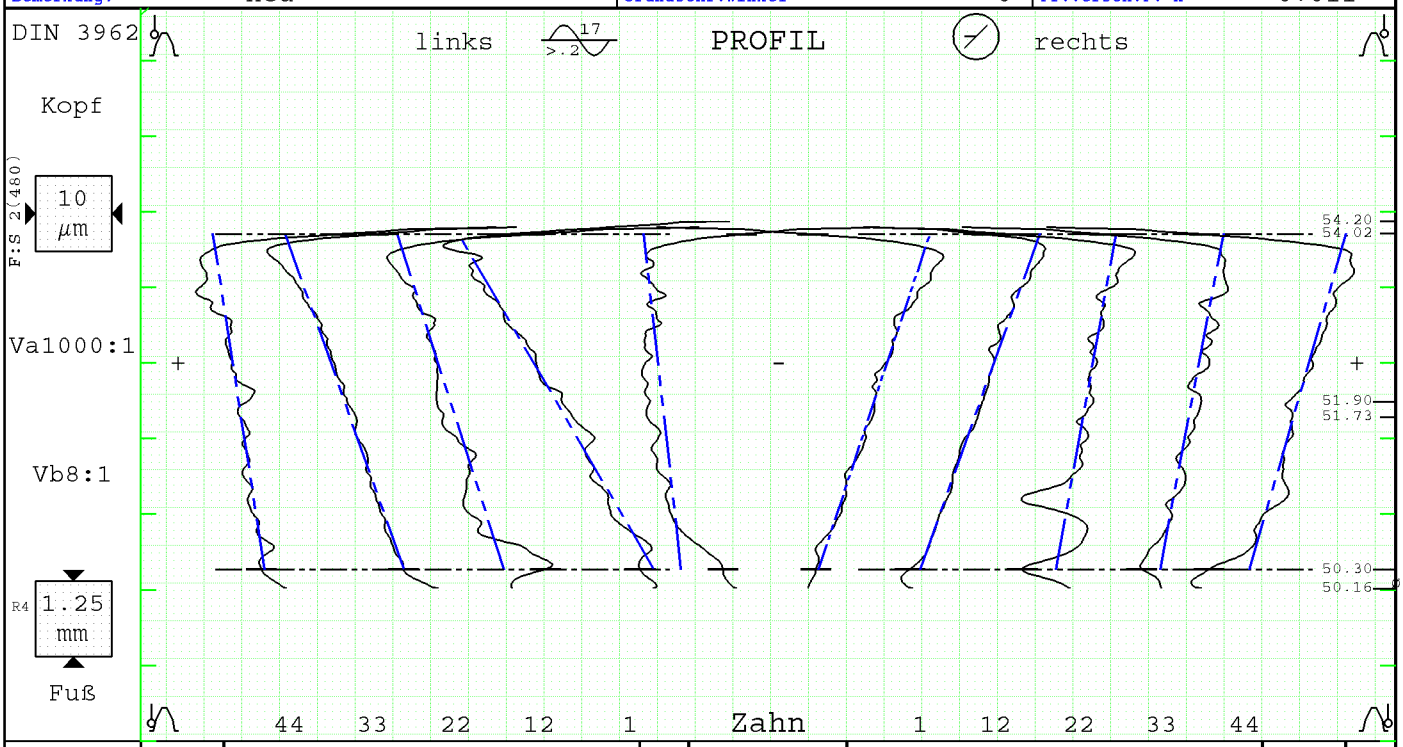
Copyright (c) Klingelnberg GmbH

KLINGELNBERG

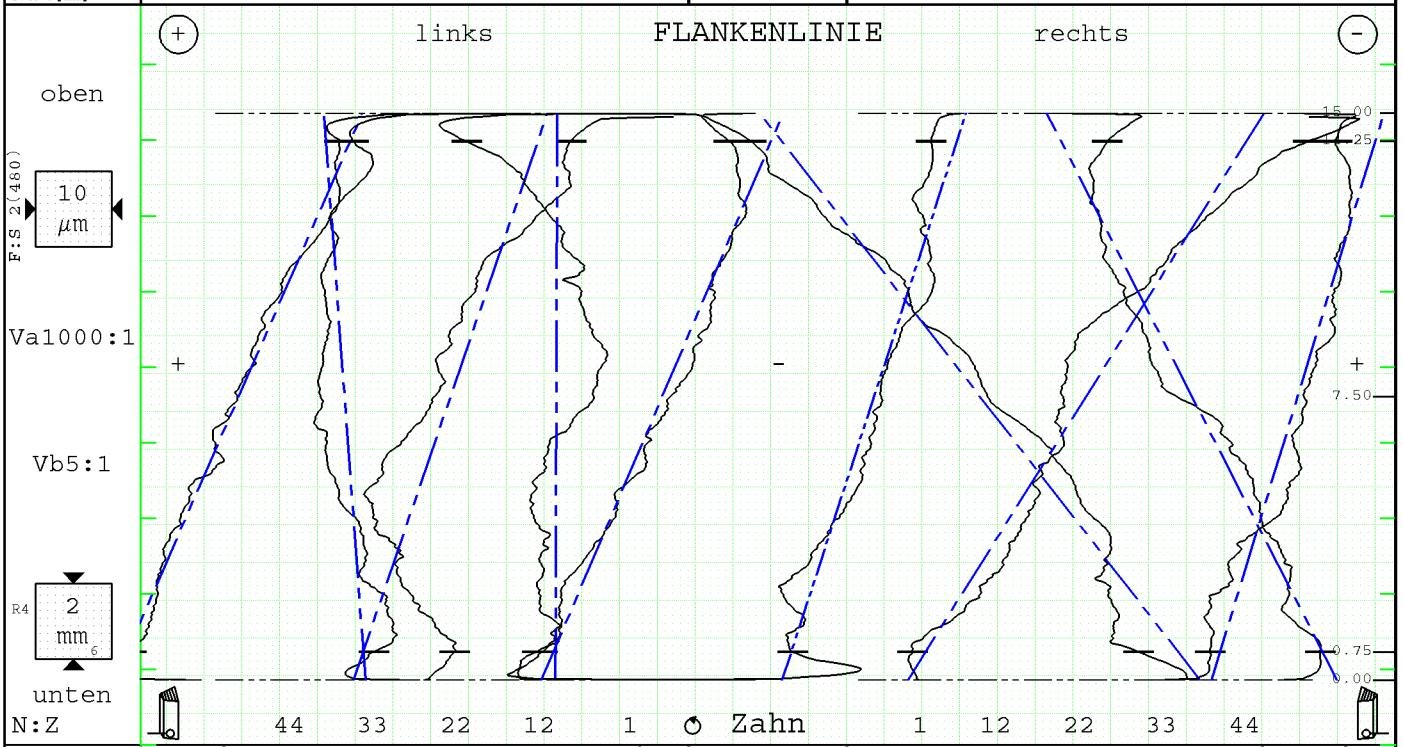
FZG TU-München

Stirnrad Profil/Flankenlinie

Prog.Nr.:	GST0441_44 5.0.0 0 P 40	Prüfer:	Bd	Datum:	27.05.2026 16:33
Benennung:	Kunststoffrad 52Z	Zähnezahl z	52	Zahnbreite b	15mm
Zeichnungsnr.:	Rr.F4028-Kunst_52Z_neu	Modul m	1mm	Prof.-Prüfber. La	5.55mm
ME/Seite/KS/LZ:	97364	Eingriffswinkel	20°	Flnk.-Prüfber. Lß	13.5mm
Ass./Versuchsnr.:	RR	Schrägungswinkel	0°	Ausw.-Anfang M1	5.97mm
Schmierstoff:	klei 3 Back ga obe	Grundkreis-Ø db	48.864mm	Taster Ø	(#5)0.5mm
Bemerkung:	neu	Grundschr.winkel	0°	Pr.versch.F. x	0.011



Toleranz		Mittel	Messwert [µm]					Qual	Toleranz		Messwert [µm]					Mittel	Qual
Var		20.9						9								7.9	9
fHα	±7	13.5	6.9	15.7	14.1	25.8	4.9	11	±7	7	14.7	15.8	7.9	8.4	12.7	11.9	10
Fα	12	19.9	18.6	18.0	21.8	27.6	13.3	10	12	7	17.3	17.9	16.4	16.4	19.8	17.6	9
ffα	9	15.8	19.7	14.8	20.1	9.2	15.2	10	9	7	18.3	8.5	17.1	17.7	21.2	16.6	10
F/K-ø[mm]		49.514									54.061						



Var		38.3						9								105	1
fHß	±11	-17.0	-32.8	5.5	-25.6	-0.2	-32.0	10	±11	7	-24.3	58.2	-47.1	38.4	-22.8	0.5	12
Fß	13	22.4	27.6	11.0	27.3	18.6	27.7	9	13	7	20.7	51.2	52.5	30.6	19.5	34.9	11
ffß	7	11.9	3.6	10.3	19.1	18.7	7.9	10	7	7	7.7	12.0	14.4	9.4	8.6	10.4	10

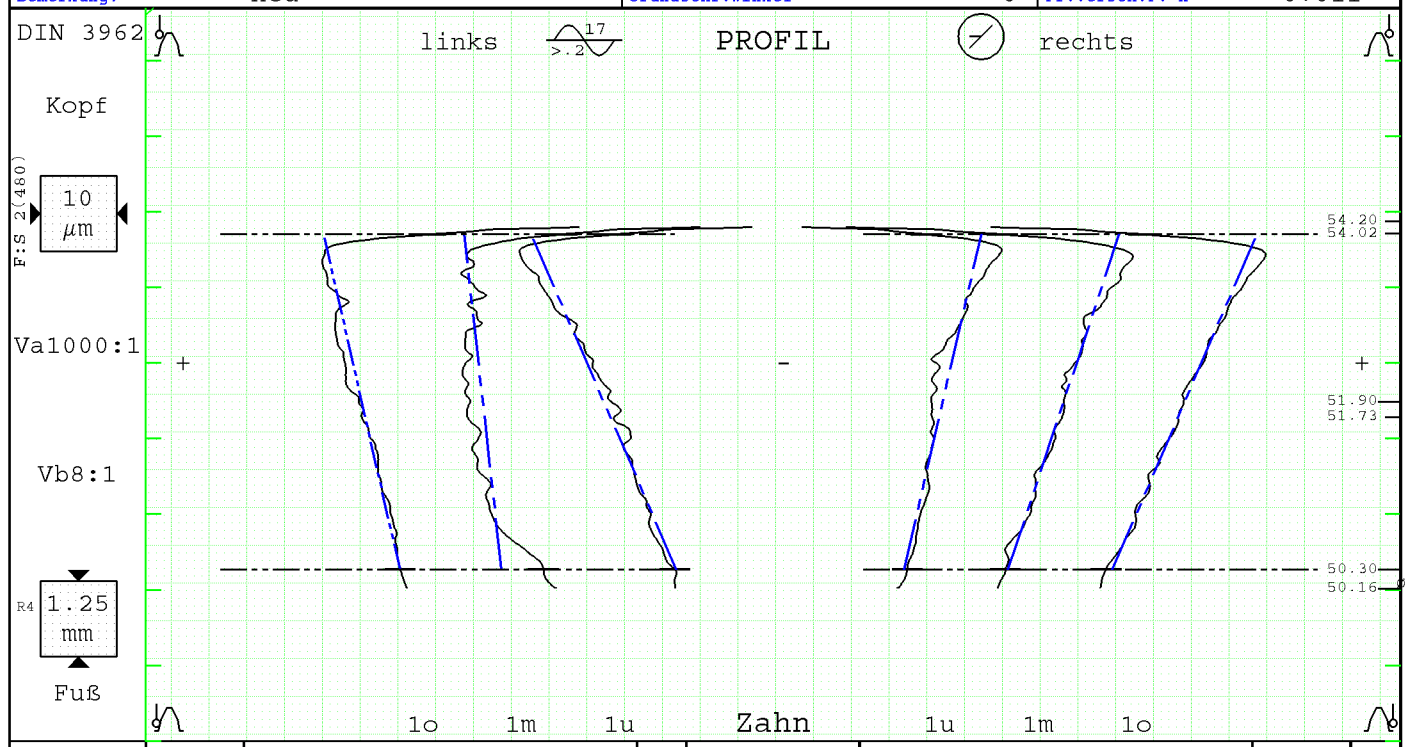
Copyright (c) Klingelnberg GmbH

KLINGELNBERG

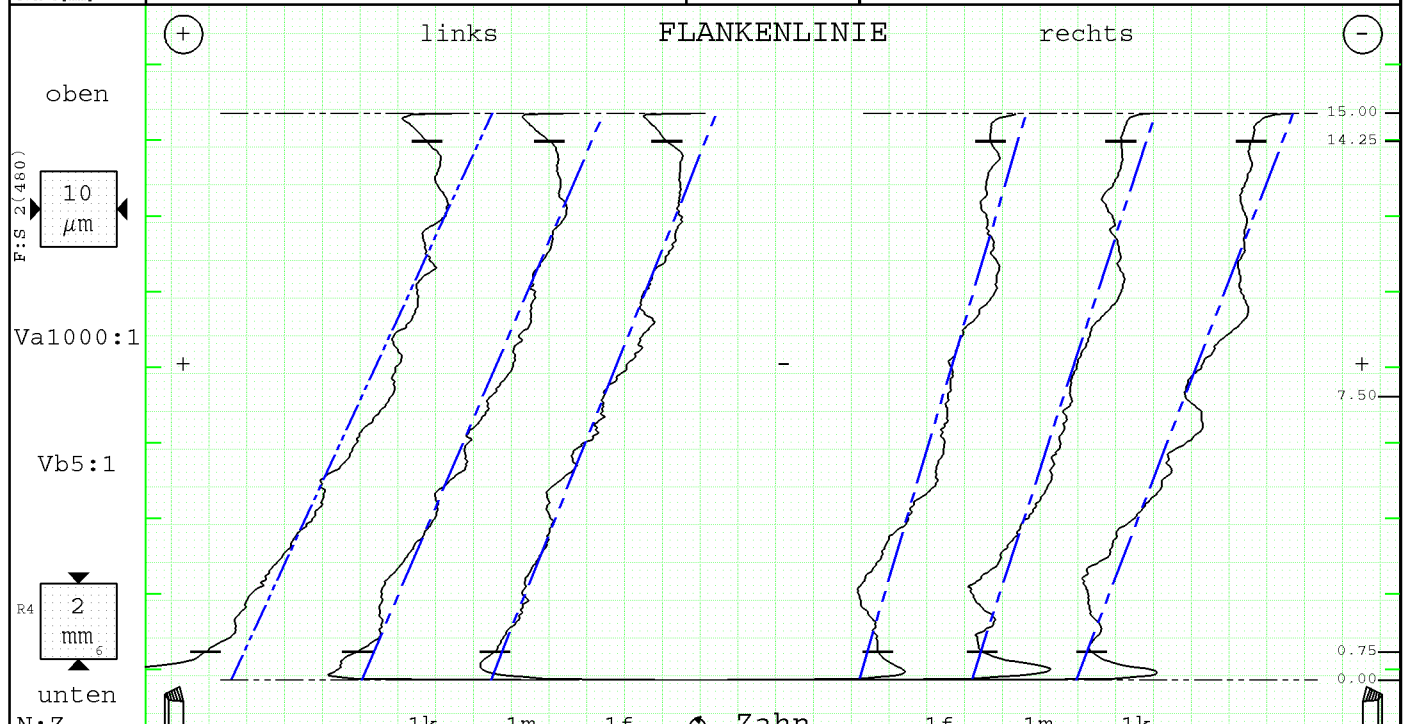
FZG TU-München

Stirnrad Verschränkung

Prog.Nr.:	GST0441_44 5.0.0 0 P 40	Prüfer:	Bd	Datum:	27.05.2026 16:33
Benennung:	Kunststoffrad 52Z	Zähnezahl z	52	Zahnbreite b	15mm
Zeichnungsnr.:	Rr.F4028-Kunst_52Z_neu	Modul m	1mm	Prof.-Prüfber. La	5.55mm
ME/Seite/KS/LZ:	97364	Eingriffswinkel	20°	Flnk.-Prüfber. Lß	13.5mm
Ass./Versuchsnr.:	RR	Schrägungswinkel	0°	Ausw.-Anfang M1	5.97mm
Schmierstoff:	klei 3 Back ga obe	Grundkreis-Ø db	48.864mm	Taster Ø	(#5)0.5mm
Bemerkung:	neu	Grundschr.winkel	0°	Pr.versch.F. x	0.011



Toleranz		Mittel	Messwert [µm]				Qual	Toleranz		Messwert [µm]				Mittel	Qual
Var		14.3					9							8.9	10
fHα	±7	11.4		10.1	4.9	19.2	10	±7	7	10.2	14.7	19.1		14.7	10
Fα	12	16.1		14.4	13.3	20.5	9	12	7	12.5	17.3	21.1		17.0	9
ffα	9	14.9		15.7	15.2	13.8	9	9	7	10.5	18.3	17.3		15.4	10
F/K-Ø[mm]		49.514								54.061					



Var		4.7					10							6.6	9
fHß	±11	-32.1		-34.5	-32.0	-29.8	10	±11	7	-22.1	-24.3	-28.7		-25.0	10
Fß	13	28.2		32.1	27.7	24.9	10	13	7	18.8	20.7	22.5		20.7	9
ffß	7	8.9		10.9	7.9	7.9	9	7	7	6.7	7.7	8.6		7.7	8

Copyright (c) Klingelnberg GmbH

KLINGELNBERG

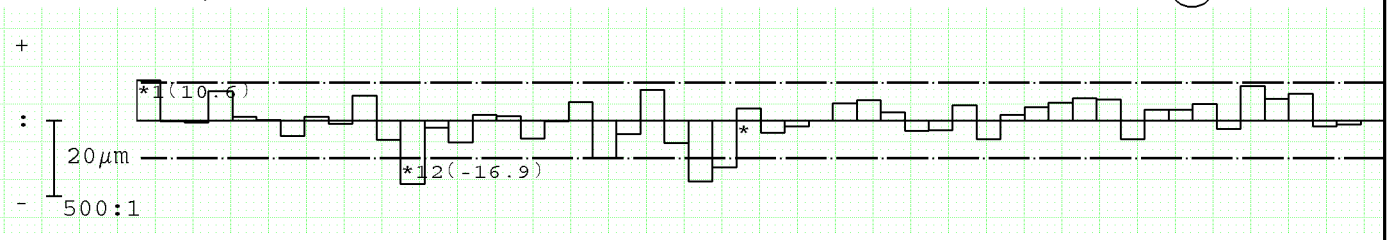
FZG TU-München

Stirnrad Teilung

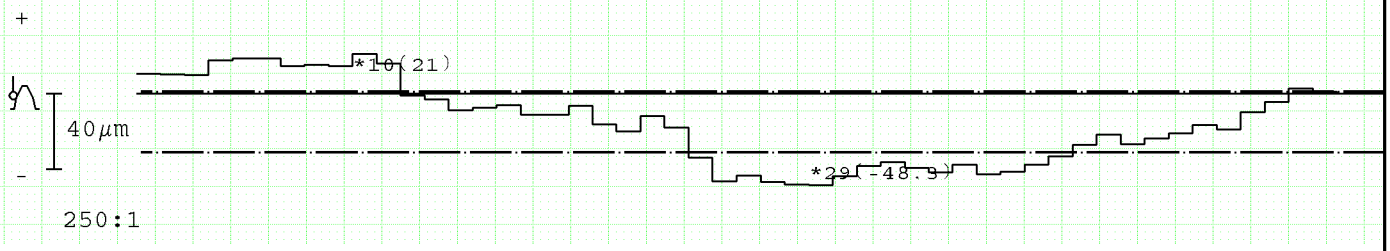
Prog.Nr.:	GST0441_44 5.0.0 0 P 40	Prüfer:	Bd	Datum:	27.05.2026 16:33
Benennung:	Kunststoffrad 52Z	Zähnezahl z	52	Eingriffswinkel	20°
Zeichnungsnr.:	Rr.F4028-Kunst_52Z_neu	Modul m	1mm	Schrägungswinkel	0°
ME/Seite/KS/LZ:	97364	Schmierstoff:	klei 3 Back ga obe		
Ass./Versuchsnr.:	RR	Bemerkung:	neu		

DIN 3962 17 >.2

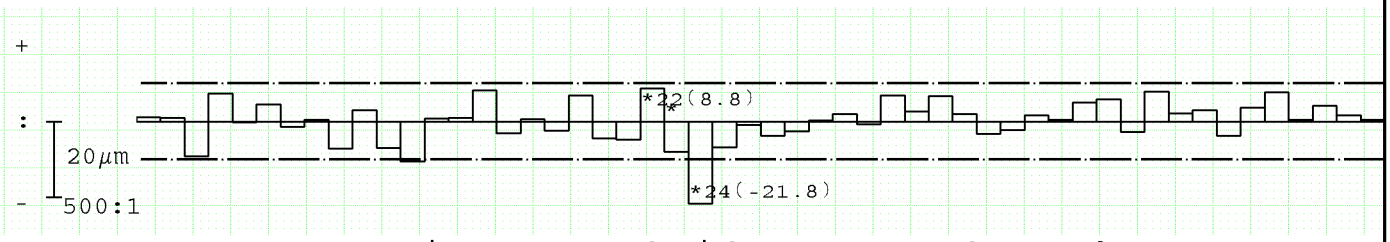
Teilungs-Einzelabweichungen fp linke Flanke <



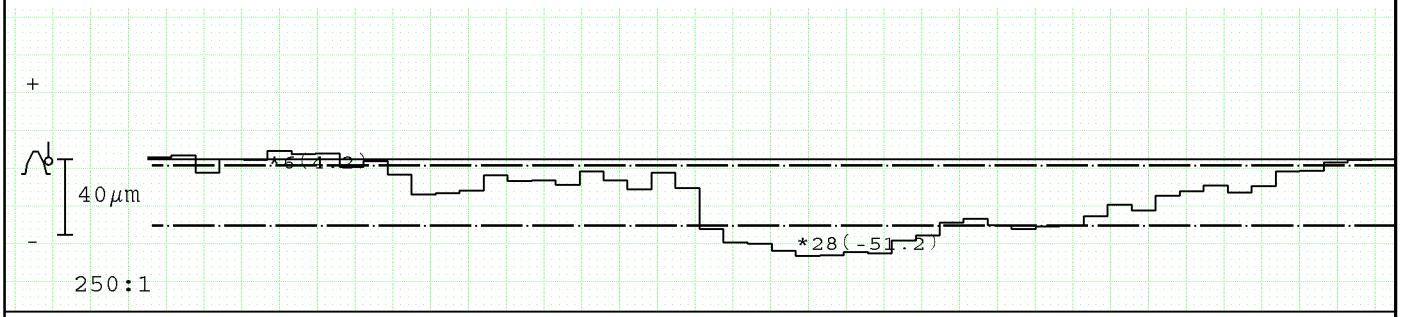
Teilungs-Summenabweichungen Fp linke Flanke



Teilungs-Einzelabweichungen fp rechte Flanke



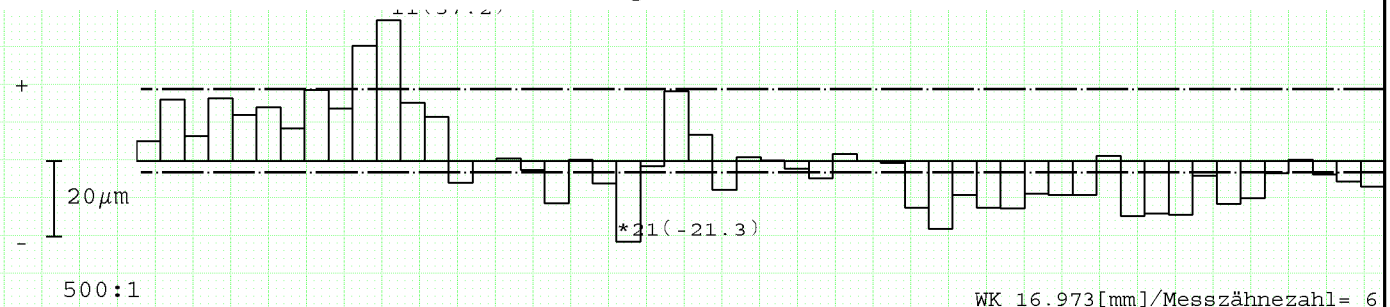
Teilungs-Summenabweichungen Fp rechte Flanke



Teilungsmesskreis:51.728 z=7.5mm

		linke Flanke				rechte Flanke			
		Messwert	Qual.	zul. Wert	Qual.	Messwert	Qual.	zul. Wert	Qual.
gr.Teilungs-Einzelabweichung	fp max	16.9	9	10.0	7	21.8	10	10.0	7
gr.Teilungssprung	fu max	15.7	8	12.0	7	16.9	8	12.0	7
Teilungsschwankung	Rp	27.5				30.6			
Teilungs-Gesamtabweichung	Fp	69.3	10	32.0	7	55.4	9	32.0	7
Teilungs-Spannenabweichung	Fpz/8	36.9	9	22.0	7	43.8	10	22.0	7

DIN 3962 **Rundlauf Fr** (Kugel-Ø =1.75mm)



WK 16.973[mm]/Messzähnezahl= 6

Rundlaufabweichung	Fr	58.6	10	22.0	7	Soll
Zahndickenschwankung	Rs	32.1	10	14.0	7	Ist 16.979 16.996 16.938

Copyright (c) Klingelnberg GmbH

KLINGELNBERG